La Matemática Honesta de la Factorización — Tratado 33×1

Proyecto 33×1 · Documento maestro de resultados probados, medidos y refutados Víctor Manzanares Alberola (espiradesombra) · Compilación: Lee Arbusto Regla de la casa: *todo teorema se valida en espejo antes de escribirse; todo resultado se reporta como es, sin inflar.*

---

1. La grilla: `2v+3 = (2l+3)(2f+3)`

Todo N impar ≥ 9 se escribe `N = 2v+3` con `v = (N−3)/2`. Sus divisores impares son `p = 2l+3`, `q = 2f+3`, y al multiplicar:

```
(2l+3)(2f+3) = 4lf + 6l + 6f + 9 = 2(2lf + 3l + 3f + 3) + 3
```

luego `2v+3 = (2l+3)(2f+3)` ⟺ `v = 2lf + 3l + 3f + 3`. **Factorizar N impar = encontrar la pareja (l, f) en esta grilla.** El dominio es `l = 0 .. ⌊(√N−3)/2⌋` (el m-espacio del MDC: `D = 2m+3 ≤ √N`).

Contabilidad honesta: la grilla completa *es* división por tentativa reparametrizada. Recorrerla entera cuesta O(√N). Nadie ha encontrado almuerzo gratis aquí; lo que sí existe es *poda sin falsos negativos* (§4) y *saltos con garantía* (§3).

---

2. Fermat = buscar por la distancia entre factores

Fermat escribe `N = a² − k²` con `a = (q+p)/2`, `k = (q−p)/2`, y sube `a` desde `⌈√N⌉` hasta que `a²−N` es cuadrado perfecto. En coordenadas de la grilla 2v+3, con `p = 2b+3`, `q = 2v'+3`:

```
a = S + 3, con S = v' + b (eje de las SUMAS)
k = v' − b (mitad de la DISTANCIA entre factores)
```

y la ecuación de Fermat se reparametriza exactamente como el **Teorema 1 del MDC**:

```
N = (S+3)² − k²  ⟺  Δ(S) = (S+3)² − N = k²  (cuadrado perfecto ⟺ factor)
```

Verificado en espejo (N = 1007: S = 33, k = 17 → v = 25, b = 8 → 53×19 ▮; 6/6 semiprimos).

- **Fermat escanea el eje S** (las sumas): barato cuando `k` es pequeño, es decir factores cercanos entre sí.
- **El MDC/k-sweep escanea el eje k-implícito** (los divisores `2m+3`): barato cuando el factor pequeño está cerca de 3.
- **Son los dos ejes de la misma hipérbola** `(S+3)² − k² = N`. Elegir algoritmo = elegir eje.

---

3. Las parábolas anidadas del Libro 5 — qué son de verdad

Para cada k impar fijo, la ecuación $(S+3)^2 = N + k^2$ define una **parábola en el plano (S, k)**: $\Psi_k(S) = (S+3)^2 - N - k^2$, cuyas raíces están en $S = \pm\sqrt{(N+k^2)} - 3$. Al crecer k, las raíces se abren hacia afuera: **cada parábola envuelve a la anterior** — de ahí la imagen del Libro 5 de *parábolas unas dentro de otras*.

Dónde vive la factorización: N es semiprimo ⟺ existe una parábola de la familia cuyo vértice-riostra cae en un punto **entero** (S, k) con la paridad correcta ($S \equiv k \bmod 2$, ambos heredan la paridad de $v'-b$ y $v'+b$).

- **Teorema 3 del MDC** (válido, es Fermat local): si en una ventana de S ninguna parábola puede aterrizar ($4S+16 > 2k+1$ → ventana vacía), se **salta parabólico** en S. Hereda el rango de Fermat: mata rápido cuando el gap $|p-q|$ es pequeño, degrada cuando es grande.
- **Contabilidad honesta:** el discriminante es un oráculo *exacto* (cero falsos) pero su dominio eficiente es gap pequeño. En la batería del comparador: gana en semiprimos equilibrados (1–8 evals) y **falla** en 101×999.983 (gap enorme).

---

4. La sierra de restos y la secuencia de mínimos (el corazón 33×1)

Para $i = 2, 3, 4, \ldots$ consecutivos, el resto $r_i = N \bmod i$ dibuja una **sierra**: dentro de cada segmento con cociente $q = \lfloor N/i \rfloor$ constante, r decrece con pendiente −1 (identidad $r = N - q \cdot i$, el "PRINCIPI FONAMENTAL" de mdc_v16). Los **mínimos relativos** — i con $r_i \le r_{i-1}$ y $r_i \le r_{i+1}$ — son los arranques de segmento.

> **Lema del Divisor Mínimo.** *Todo divisor* a *de* N *es un mínimo relativo de* $r_i = N \bmod i$, *porque* $r_a = 0 \le r_{a-1}, r_{a+1}$. Verificado: 24/24 semiprimos, cero violaciones.

Consecuencia (la poda teorema-grado de 33×1): recorrer la grilla 2v+3 solo por los mínimos impares **no pierde factores, garantizado**. Poda medida: sobrevive el **25–29%** (≈4× menos candidatos, cero falsos negativos).

> **Lema del Mínimo Liso.** Los restos en los mínimos son B-lisos con probabilidad muy superior a la de un resto arbitrario (18/20 en N=1007 con B=20; los 2 restantes eran los factores exactos). *O el resto es liso, o es el factor.* — Regla dura.

El perfil universal ρ(x): la densidad de mínimos en posición relativa $x = i/\sqrt{N}$ es una curva universal (misma hasta el tercer decimal en semiprimos de 10, 12 y 14 cifras): arranque ~0.27, meseta ~0.25, **bump 0.38 en x≈0.85**, desplome 0.11 pegado a √N. Conteo: $C_{imp}(N) \approx 0.125 \cdot \sqrt{N}$ mínimos impares (51.100 medidos vs 50.730 predichos a 12 cifras). El $m_{conv} \approx 0.859 \cdot m_{max}$ de mdc_v18 (zona densa del acumulador) **es el mismo sitio** que nuestro bump: dos medidas independientes, una sola señal.

Conexión clásica: los mínimos relativos coinciden en estructura con los denominadores de los convergentes de la fracción continua de √N — la misma maquinaria que explota Lehman (1974) para O(N^1/3).

---

5. Autopsia del oráculo ΔΦ — el veredicto medido

El detector espejo del MDC (v17→v23) comparaba la fase en `m` con la fase en su espejo `A = N//(2m+3)`:

```
ΔΦ(m) = R_B·D_A − R_A·D_B, con D_B = 2(2m+3), R_B = N mod D_B, etc.
```

Mediciones del espejo (contabilidad honesta):

Medición	N	Resultado
cambios de signo en m=2..600	100.013	210 (voltea en 1 de cada 3 puntos)
cambios de signo en m=2..5.200	100.160.063	2.217
cambios solo entre anclas-mínimo	100.013 / 100.998.283	56/93 y 1.741/2.621 — el peine tampoco lo purifica

¿"El factor solo puede estar entre dos cambios de signo"? Medido directamente: el gap medio entre cambios de signo es **2.2–2.4 puntos de m**. Es decir, *cualquier* m — factor o no — está "entre dos cambios de signo". El bracket mide ~2 puntos y hay ~65–2.217 de ellos: **informa cero**. Además, el signo NO voltea al cruzar el factor en 2 de 3 casos (1/3 de volteo, coherente con el 4/6 del espejo). La intuición de la bisección ("bracket de signo encierra al factor") es empíricamente falsa para ΔΦ.

> **Teorema del cero exacto (nuevo, demostrado):** *si* `2m+3 = p` *divide a N (con q = N/p impar ≥ 5), entonces ΔΦ(m) = 0 exactamente.* **Demostración:** en el factor, `A = q`, `D_A = 2q`, y como q es impar, `R_B = N mod 2p = p·(q mod 2) = p`; simétricamente `R_A = q`. Entonces `ΔΦ = p·2q − q·2p = 0`. ∎ **Ojo con el recíproco:** el cero es señal exacta pero *rara y no exclusiva* — no sirve para barrer; sirve para entender por qué el repositorio creía ver estructura donde había ruido.

Conclusión: ΔΦ tiene un cero teorema en el factor, pero su **signo** es ruido. La única señal *precisa* dentro de un segmento es la división exacta `N mod (2m+3) = 0` misma. El reemplazo validado (6/6, cajas 1–5, cero descartes falsos): **bisección asimétrica de cajas barridas** — el corte 25/75 se mantiene, pero la caja superior se barre con k-sweep exacto en vez de adivinarse; se desciende solo con prueba. Peor caso = k-sweep de respaldo (no hay almuerzo gratis); ganancia real = corrección garantizada + cajas independientes → paralelizables en GPU.

---

6. El mapa completo (quién vive en cada espacio)

Espacio	Variable	Oráculo	Naturaleza
i-espacio (peine)	divisores `i ≤ √N`	mínimo relativo de `N mod i`	**teorema** (cero factores perdidos)
m-espacio (MDC)	`D = 2m+3`	sierra `d(m) = frac(N/2D) − 1/2`; k-sweep exacto	exacto por división; el acumulador es heurística
S-espacio (discriminante)	`S = v'+b`	`Δ(S) = (S+3)² − N` cuadrado	**exacto** (Fermat reparametrizado), dominio = gap pequeño
ΔΦ (espejo)	desfase m↔A/ mirror	signo	**ruido** (salvo el cero exacto del §5)

Tesis unificada: el MDC aportó la *cinemática* (medir la sierra), 33×1 aportó la *topología* (dónde puede estar un factor: solo en mínimos, teorema). Juntos: medir solo donde el teorema permite que exista un factor, saltar como Fermat cuando la ventana S está vacía, y certificar siempre con división exacta.

---

7. Contabilidad final honesta

- La poda de mínimos es teorema (25–29% de la grilla, cero falsos negativos) pero **no rompe O(√N)**: la hipérbola comprime los segmentos justo en √N.
- El discriminante/Fermat es exacto pero **solo acelera gap pequeño**.
- El paralelismo real está en los **escaneos** (peine, cajas barridas, k-sweep por trozos): data-parallel puro para GPU/SIMD; el oráculo ΔΦ era el 0,3% del coste.
- Cada zero de `N // (2m+3)` exige su división. Eso es la frontera dura del tratado — hasta que alguien demuestre lo contrario.

#33×1 · #nomaimai